

Série N°1 : Polynômes

✍ Exercice 1

Déterminer le polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $(X^2 + 1)P'' - 6P = 0$ et $P(1) = 2$.

✍ Exercice 2

❶ Déterminer tous les polynômes vérifiant les équations suivantes :

(a) $(P')^2 = 4P$.

(b) $P(2X) = P' \cdot P''$.

❷ Soit $P = X^4 - 10X^3 + 21X^2 + 20X + 4 \in \mathbb{R}[X]$. Chercher un polynôme $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que P sera le carré de Q .

✍ Exercice 3

Déterminer les réels p et q pour que $A = X^3 + pX + q$ soit divisible par $B = X^2 + 3X - 1$.

✍ Exercice 4

Soit n un entier naturel.

❶ Déterminer le reste de la division euclidienne de $X^n + 1$ par $(X - 1)(X + 1)$.

❷ (a) Déterminer le reste de la division euclidienne de $X^n + X + 1$ par $(X - 1)^2$.

(b) En déduire que $X^{2025} + X + 1$ n'est pas divisible par $(X - 1)^2$.

✍ Exercice 5

Dans chacun des cas suivants, effectuer la division suivant les puissances croissantes de A par B à l'ordre indiqué.

❶ $A = 1 + X$, $B = 1 + X^2$ à l'ordre 5.

❷ $A = 1 - 2X + X^3 + X^4$, $B = 1 + X + X^2$ à l'ordre 2.

❸ $A = 1 + X^3 - 2X^4 + X^6$, $B = 1 + X^2 + X^3$ à l'ordre 4.

❹ $A = 1$, $B = 1 - X$ à l'ordre $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 6

On considère le polynôme $P = X^3 - 3X + \lambda$ avec $\lambda > 0$.

- ❶ Déterminer le réel λ pour que P admette une racine double.
- ❷ Quelle est, alors, l'autre racine de P ?

Exercice 7

- ❶ (a) Montrer que 2 est une racine du polynôme $Q = X^3 - 2X^2 + 4X - 8$.
(b) Chercher l'ordre de multiplicité de la racine 2 pour le polynôme Q .
- ❷ On considère le polynôme $P = X^3 - (2 + \sqrt{2})X^2 + 2(\sqrt{2} + 1)X - 2\sqrt{2}$.
On pose a, b et c les racines complexes de P .
(a) Prouver que $a^2 + b^2 + c^2 = 2$.
(b) Montrer que $a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 = 4$.
(c) En déduire que a^2, b^2 et c^2 sont les racines de Q .
(d) Donner, alors, les valeurs de a, b et c .

Exercice 8

Soient α, β et γ les racines complexes du polynôme $P = X^3 - X - 1$.

Calculer

$$A = \frac{1+\alpha}{1-\alpha} + \frac{1+\beta}{1-\beta} + \frac{1+\gamma}{1-\gamma}.$$

Exercice 9

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ défini par :

$$P = X^4 + 2X^3 + 3X^2 + 2X + 1.$$

- ❶ Montrer que $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ est une racine de P . Chercher son ordre de multiplicité.
- ❷ En déduire la factorisation de P dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.
- ❸ Décomposer le polynôme $X^4 + X^2 + 1$ en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
- ❹ En déduire la factorisation du polynôme $Q = X^8 + 2X^6 + 3X^4 + 2X^2 + 1$ en polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

Q.C.M.

Choisir la (les) bonne(s) réponse(s) dans chaque question avec justification.

◆ Question 1 Soient P et Q deux polynômes de degré 3. Alors,

- ☐ $P + Q$ est de degré exactement égal à 3.
- ☐ $P + Q$ est de degré au moins égal à 3.
- ☐ $P + Q$ est de degré au plus égal à 3.

◆ Question 2 Soit $P = (X^2 + 2X - 5)^3$. Alors, le degré de P' est égal à :

☐ 5.

☐ 6.

☐ 7.

◆ Question 3 Soit $P = 2X^5 + X^4 - 3X^3 + 11X^2 - 4X + 3$. Soit Q un polynôme tel que $\deg(P \times Q) < 9$ et le coefficient dominant de $P \times Q$ est égal à 6. Parmi les polynômes suivants, lesquels peuvent être ce polynôme Q ?

☐ $Q = 2X^2 + X - 7$.

☐ $Q = 3X^3 + X - 7$.

☐ $Q = 4X^4 + X - 7$.

◆ Question 4 Le reste de la division euclidienne de $X^3 + X^2 - 2X + 1$ par $X + 1$ est :

☐ 0.

☐ 1.

☐ 2.

☐ 3.

◆ Question 5 Si B divise A alors :

☐ Le reste de la D.E. de B par A est nul.

☐ Le reste de la D.E. de A par B est nul.

◆ Question 6 Quelle est la multiplicité de la racine 1 du polynôme $P = X^4 - 6X^3 + 13X^2 - 12X + 4$?

☐ 1.

☐ 2.

☐ 3.

☐ 4.

◆ Question 7 Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré 7. Alors,

☐ P admet exactement 7 racines réelles.

☐ P admet au plus 7 racines réelles.

☐ P admet au moins une racine réelle.

☐ P admet au moins 7 racines réelles.

☐ P admet exactement 7 racines complexes.

◆ Question 8 Soit $P = 4X^3 - 8X^2 + 23X + 31$. La somme des racines de P est :

☐ 8.

☐ - 8.

☐ 2.

☐ 4.

◆ Question 9 Soit $P = 2X^3 - 12X^2 - 18X + 28$. Sachant que 1 et -2 sont des racines de P , quelle est la troisième racine ?

☐ 4.

☐ 5.

☐ 6.

☐ 7.

◆ Question 10 Soit $P = 2X^5 + 3X^4 + 2X^3 - 5X^2 + 8X + 2$. Le produit des racines est :

☐ - 1.

☐ 0.

☐ 1.

☐ 2.

